FHRP : HSRP, VRRP, GLBP

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire le rôle, les fonctions et les concepts des protocoles de redondance du premier saut : HSRP, VRRP et GLBP.

01 L'ESSENTIEL

01 Un hôte ne connaît qu'une passerelle par défaut : si ce routeur tombe, il perd tout accès hors de son sous-réseau. Un FHRP (First Hop Redundancy Protocol) présente une passerelle virtuelle, IP et MAC, portée par plusieurs routeurs.

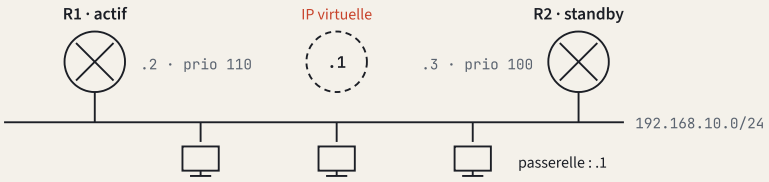
02 HSRP (Cisco) : un routeur actif, un standby. Priorité 100 par défaut, la plus haute gagne, puis l'IP la plus haute. Préemption désactivée par défaut. Hello 3 s, hold 10 s. Multicast `224.0.0.2` (v1), `224.0.0.102` (v2).

03 VRRP (standard IETF) : un master, des backups ; priorité 100, préemption activée par défaut. L'IP virtuelle peut être l'adresse réelle d'un routeur (propriétaire, priorité 255). Multicast `224.0.0.18`.

04 GLBP (Cisco) : l'AVG répond aux requêtes ARP en distribuant des MAC virtuelles différentes ; jusqu'à 4 AVF transmettent. Partage de charge au sein d'un seul groupe.

05 HSRP et VRRP : partage de charge possible avec plusieurs groupes (par exemple un par VLAN), chacun avec un actif différent.

06 Suivi d'objet (tracking) : la priorité baisse si le lien amont tombe ; avec la préemption, l'autre routeur prend le relais.



	HSRP	VRRP	GLBP
Norme	Cisco	IETF (RFC 5798)	Cisco
Rôles	actif / standby	master / backup	AVG + AVF
Préemption	non par défaut	oui par défaut	non par défaut
MAC virtuelle	`0000.0C07.ACxx (v1)`	`0000.5E00.01xx`	`0007.B400.xxyy`

FIG. 26 Les PC utilisent .1, adresse que R1 porte tant qu'il est actif. En cas de panne, R2 reprend la même IP et la même MAC virtuelles.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config-if)# standby version 2`	Passe en HSRPv2
`R1(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1`	IP virtuelle du groupe 10
`R1(config-if)# standby 10 priority 110`	Priorité (100 par défaut)
`R1(config-if)# standby 10 preempt`	Reprend le rôle actif
`R1# show standby brief`	VÉRIF. Rôle, priorité, IP virtuelle
`R1# show standby`	VÉRIF. MAC virtuelle, timers
`R1# show vrrp brief`	VÉRIF. État des groupes VRRP

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 HSRP sans `preempt` : le routeur le plus prioritaire, de retour après une panne, reste standby.

P2 Les hôtes pointent vers l'IP virtuelle, jamais vers l'adresse réelle d'un routeur.

P3 VRRP préempte par défaut, HSRP non.

04 AUTO-TEST

1 Quel FHRP est une norme IETF ?

A. HSRP **B.** GLBP **C.** VRRP **D.** PAgP

2 Quelle est la MAC virtuelle HSRPv1 du groupe 10 ?

A. 0000.0C07.AC10 **B.** 0000.0C07.AC0A
C. 0000.5E00.010A **D.** 0007.B400.0A01

3 Quel protocole répartit la charge dans un seul groupe en attribuant plusieurs MAC virtuelles ?

A. HSRP **B.** VRRP **C.** LACP **D.** GLBP

REPÈRE HSRP n'insiste pas (pas de préemption), VRRP reprend sa place.

RÉPONSES **1 C** VRRP (RFC 5798). HSRP et GLBP sont propriétaires Cisco ; PAgP concerne EtherChannel.
2 B Le dernier octet est le groupe en hexadécimal : 10 = 0x0A.
3 D L'AVG de GLBP distribue les MAC des AVF aux hôtes.